

■ RecrutIA

Système Intelligent d'Automatisation du Recrutement par IA



ArtiWeb Fès — Agence de Communication & Marketing Digital

Rapport Complet de Soutenance (avec Diagrammes UML Vectoriels HD)

Année 2026

Projet	RecrutIA — Agent IA RH Automatisé
Entreprise	ArtiWeb Fès — Agence de Communication & Marketing Digital
Technologie Principale	Python · FastAPI · IA (TF-IDF + LLM Groq)
Diagrammes UML	Diagramme de Cas d'Utilisation, Diagramme de Classes, Diagrammes de Séquence
Date de Génération	12 August 2026

1. Présentation Générale du Projet

Contexte et Problématique

Dans un environnement de recrutement moderne, les équipes RH reçoivent plusieurs dizaines de CVs pour chaque offre d'emploi publiée. Le traitement manuel de ces candidatures est chronophage (5 à 15 minutes par CV), subjectif et coûteux en ressources humaines. De plus, le risque d'erreur humaine — oublier un candidat qualifié ou retenir un profil inadéquat — est significatif.

Solution Apportée : RecrutIA

RecrutIA est un système intelligent d'analyse et de scoring de candidatures développé dans le cadre d'un stage chez ArtiWeb Fès. En quelques secondes, le système :

- Extrait et analyse automatiquement le texte de chaque CV (PDF)
- Applique un filtre dur pour éliminer les candidats ne remplissant pas les critères obligatoires
- Calcule un score de compatibilité IA entre 0 et 100 par rapport à l'offre
- Génère une justification en langage naturel (forces, faiblesses, recommandation)
- Permet au recruteur de gérer le pipeline : convocation, entretien, décision finale
- Offre au candidat un portail de suivi en temps réel avec conseils IA et timeline

■ **Impact mesuré** : Réduction du temps de traitement RH de ~90% (de 15 minutes manuelles à moins de 8 secondes automatiques par CV).

2. Architecture Globale du Projet

Le projet suit une architecture **Full Stack 3-tiers** : Frontend (HTML/JS 3D), Backend (FastAPI/Python) et Base de données (SQLite).

NAVIGATEUR WEB

- Dashboard RH (/frontend/rh/index.html) – HTML + CSS + JS Vanilla
- Portail Candidat (/frontend/candidat/) – HTML + CSS + JS 3D Dark Theme
 - HTTP REST API (JSON + JWT)



BACKEND – FastAPI (Python)

- main.py : Point d'entrée, CORS, Static Files
- auth.py : Authentification JWT + BCrypt
- pipeline.py : Orchestrateur du Pipeline IA
- routers/ : offres.py | candidatures.py | dashboard.py
 - SQLAlchemy ORM



PIPELINE IA – 4 Étapes Séquentielles

- Étape 1 – Ingestion : extractor.py + parser.py + cleaner.py
- Étape 2 – Filtre Dur : hard_filter.py
- Étape 3 – Scoring IA : embeddings_scorer.py (TF-IDF)
- Étape 4 – LLM : llm_justifier.py (Groq/OpenAI)



BASE DE DONNÉES – SQLite (agent_rh.db)

Tables : users | offres | candidats | candidatures | audit_logs

3. Technologies Utilisées

Couche	Technologie	Version	Rôle Principal
Backend API	FastAPI	0.110+	Serveur REST asynchrone haute performance
ORM	SQLAlchemy	2.0	Interaction base de données Python
Base de données	SQLite	3.x	Stockage persistant léger et embarqué
Authentification	JWT + BCrypt	—	Sécurité : tokens signés + hachage mdp
Extraction PDF	PyMuPDF (fitz)	1.23+	Lecture et extraction texte des CVs
Scoring NLP	scikit-learn TF-IDF	1.3+	Similarité sémantique CV ↔ Offre
LLM	Groq API / OpenAI	—	Justification IA en langage naturel
Frontend	HTML5/CSS3/JS	Vanilla 3D	Interface 3D cosmique avec constellation Canvas

4. Pipeline IA — 4 Étapes Séquentielles

Étape 1 — Ingestion & Extraction

PyMuPDF extrait le texte PDF, cleaner.py normalise, parser.py extrait compétences et alias (+80 compétences).

Étape 2 — Filtre Dur (Éliminatoire)

Vérification stricte de l'expérience minimale et des compétences obligatoires.

Étape 3 — Scoring Sémantique (TF-IDF)

Calcul du score sémantique Cosinus (60%) + similarité de compétences Jaccard (40%).

Étape 4 — Justification LLM (Anti-Hallucination)

Génération des forces, faiblesses, recommandation RH via Groq / OpenAI.

5. Diagrammes UML (Schémas Visuels Vectoriels HD)

5.1 — Diagramme de Cas d'Utilisation UML

Ce schéma illustre les rôles du Recruteur RH, du Candidat et du Moteur IA :

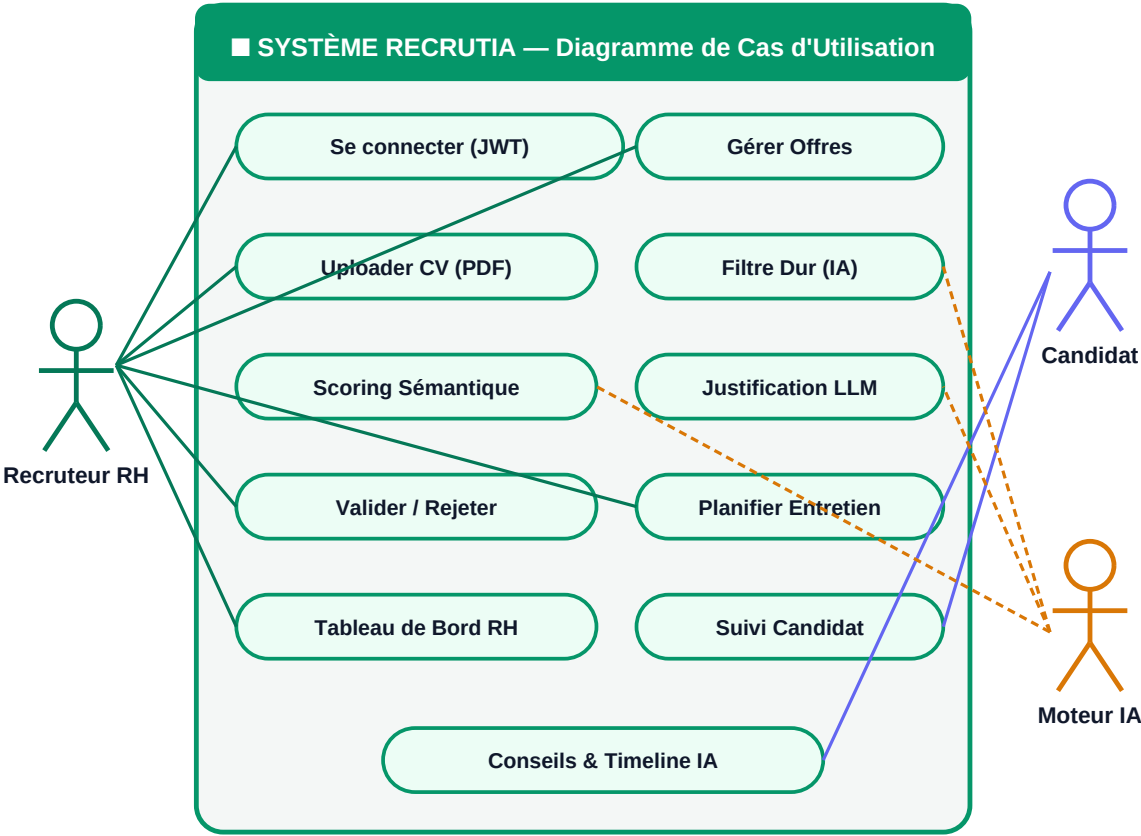


Figure 1 : Diagramme de Cas d'Utilisation UML (RecrutIA)

5.2 — Diagramme de Classes UML

Structure des classes principales et leurs associations :

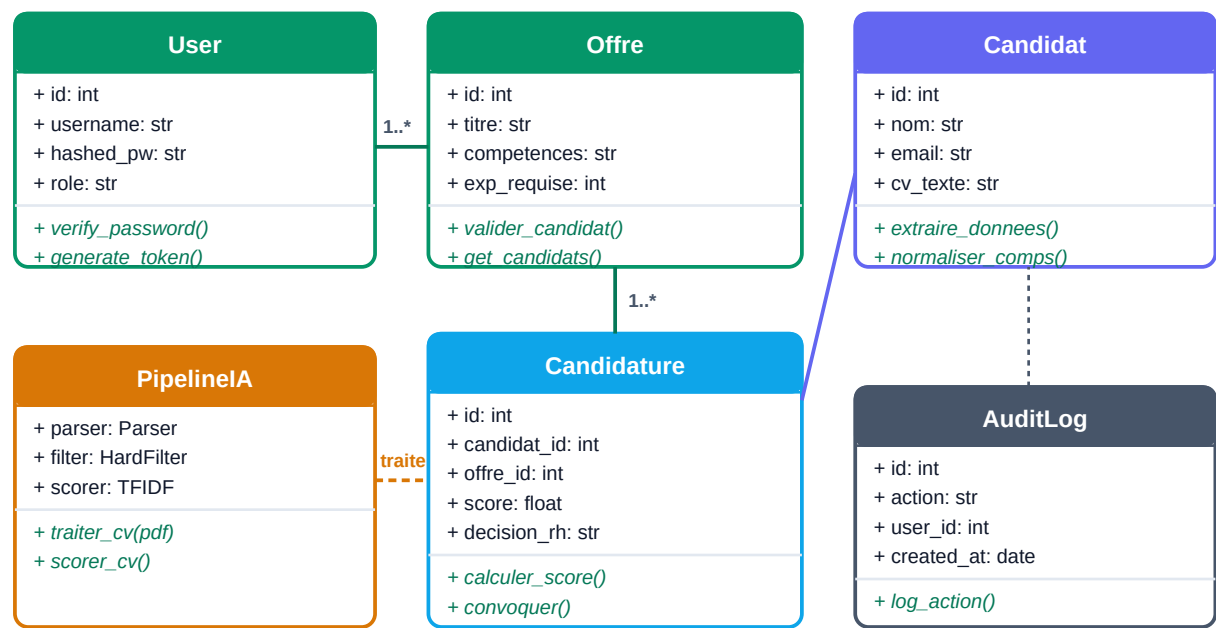


Figure 2 : Diagramme de Classes UML (Architectures & Modèles)

5.3 — Diagramme de Séquence UML : Dépôt & Analyse CV

Flux d'interactions lors de l'upload et de l'analyse automatique d'un CV :

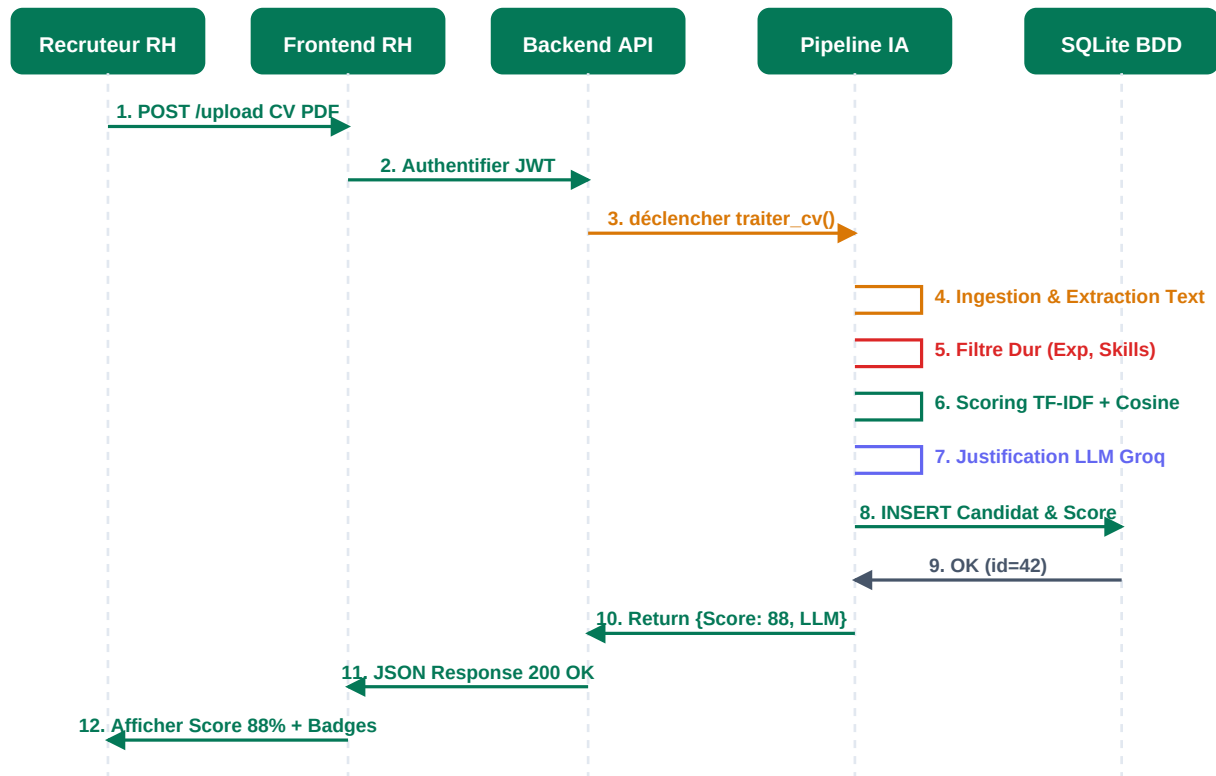


Figure 3 : Diagramme de Séquence UML — Traitement d'une candidature

5.4 — Diagramme de Séquence UML : Décision RH & Suivi Candidat

Flux d'interactions lors de la convocation et du suivi par le candidat :

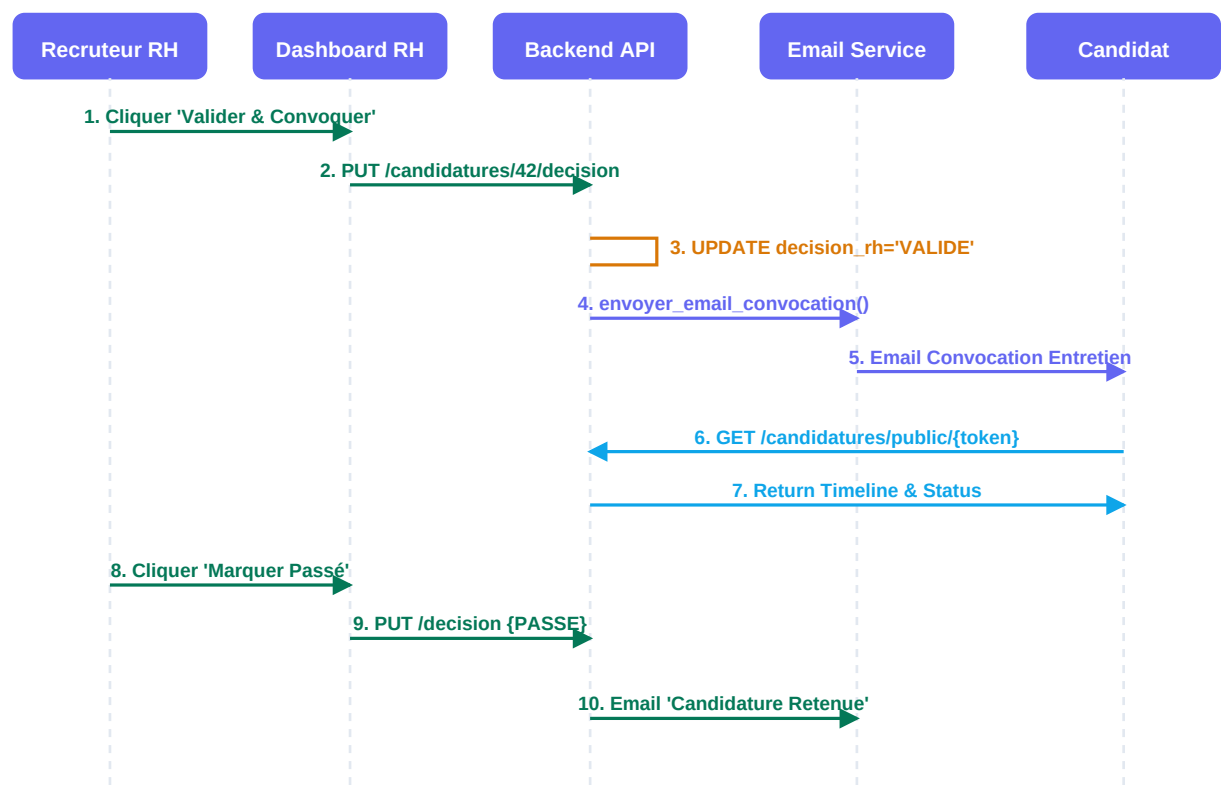


Figure 4 : Diagramme de Séquence UML — Décision RH & Notifications Email

6. Performances & Perspectives

Indicateur	Valeur Mesurée
Temps d'analyse par CV	2 à 8 secondes (selon taille du PDF)
Précision de détection des compétences	~85% (grâce aux 80+ alias reconnus)
Réduction du temps RH	~90% (de 15 min manuelles à < 8 sec automatiques)